



SECCIÓN REGIÓN HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ
TEL: 27646050
CORREO ELECTRÓNICO: sarapiqui@una.ac.cr



Universidad Nacional de Costa Rica
Sección Regional Huetar Norte y Caribe
1º Semestre, 2026

Examen #1: Diseño Backend

Carrera:

Ingeniería en Sistemas de la Información

Curso:

Diseño y Programación de Plataformas Móviles

Profesora:

Mag. Rachel Bolívar Morales

Fecha:

25/04/2026

Estudiante:

Adam Acuña González

Arquitectura backend basada en capas

La arquitectura que se utilizará en el Backend será la tan conocida Modelo Vista Controlador (MVC), una arquitectura con ya bastantes años de estar en el mercado siendo de las más utilizadas a nivel mundial por la industria, esta decisión se basa no solo en su popularidad, sino más bien en las razones que la hacen tan famoso y utilizada, como lo es acomodar el código en capas modulares, permitiendo tener una muy buena separación de las responsabilidades de cada capa, manteniendo un filtrado de los datos que pueden y no pueden ingresar, validaciones en diferentes niveles asegurando la seguridad del sistema y el evitar ejecutar capas en caso de invalidaciones, manteniendo un uso limpio y optimizado de la plataforma.+

Explicación del Rol de cada capa

Como su nombre lo indica, esta arquitectura se divide en 3 principales capas, la a capa de Modelo, la de Vista y la capa Controladora, cada una tiene un rol específico, los cuales defino a continuación:

Modelo:

En la capa de modelo se define la lógica del negocio, es donde se desarrollan las entidades necesarias para el desarrollo del proyecto, basado principalmente en las tablas que se van a utilizar en la base de datos para el almacenamiento de información, de modo que cada clase de cada entidad tiene como atributos lo que serían las columnas para las tablas de la base de datos, pero claro, hay atributos, o más bien, información de columnas que no queremos que se muestren o salgan más allá de la API, para ello como parte de la capa de Modelo se tiene los DTOs, los cuales son clases casi copias exactas a la clase de su respectiva entidad, pero sin esos atributos que no se quieren revelar, siendo estos los que interactúan más adelante con las demás capas cuando se trata de consultar o recibir información, en esta capa de modelo se tiene también la capa Repository, la cuál se encarga de la comunicación directa con la base de datos, tanto para obtener como para guardar, actualizar o eliminar datos. Por último, la capa de servicios o Services, esta es una capa intermedia entre la controladora y la repository, es básicamente la conecta a la capa de Modelo con la capa controladora, aquí además de ser ese

puente, se define toda la lógica de negocio del API, haciendo validaciones inherentes a lo que se quiere validar según las reglas del negocio.

Vista:

La capa de vista sería la que se encargaría de mostrar los datos a un cliente, en el caso de un desarrollo web monolítico, en esta capa iría los archivos de interfaz gráfica como lo son los HTML, CSS y JavaScript, pero en el caso de un API, esta capa contiene solo los archivos en los que se construyen los Json que se necesitan retornar al frontend, así como recibirlos, es por ello que esta diluida entre la capa de Controladora y la de Modelo, pues los DTOs definen que datos se muestra y reciben, y la controller retorna y recibe los Json tal y como el DTO lo dicta.

Controladora:

Esta capa es la puerta de entrada del API, en ella se definen los endpoints, es decir, las rutas que el sistema va a tener para recibir solicitudes, en este caso solicitudes HTTP, como lo son POST, GET, PUT, PATCH y DELETE, esta capa se encarga de recibir estas solicitudes, obtener el json de la misma, de donde se extraen los datos necesarios para realizar acciones y ejecutar lógica de negocio, pueden ser datos para guardar, actualizar o eliminar, o datos que definen que se tiene que hacer según la lógica de negocio, como lo pueden ser datos de filtrado.

Flujo de una petición desde el cliente hasta la base de datos

Para entender mejor cómo funciona el backend, se puede explicar el camino que sigue una solicitud desde que sale del cliente hasta que llega a guardarse, lo cual se detalla de la siguiente manera:

En primer lugar, todo inicia cuando el cliente (ya sea la app móvil o la web) realiza una solicitud HTTP hacia uno de los endpoints que definimos en la capa Controladora, esta capa funciona como el primer filtro, ya que recibe el Json con la información y se encarga de revisar que la ruta sea la correcta; si todo está bien, la controladora le pasa estos datos a la capa de Services, que como vimos antes, es donde está toda la lógica de negocio y las



**SECCIÓN REGIÓN HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ**

TEL: 27646050

CORREO ELECTRÓNICO: sarapiqui@una.ac.cr



validaciones importantes para asegurar que los datos cumplan con las reglas que definimos para el sistema.

Una vez que el servicio termina de procesar y validar la información, este se comunica con la capa de Repository, que pertenece al Modelo, para poder interactuar con la base de datos, en este paso es donde los DTOs juegan un papel fundamental, ya que nos aseguran que solo se esté enviando o recibiendo la información necesaria, protegiendo los datos sensibles de las entidades. El repositorio entonces ejecuta la acción necesaria, ya sea guardar un nuevo registro, actualizar uno existente o hacer una consulta, conectándose directamente con las tablas de la base de datos.

Finalmente, cuando la base de datos responde, el camino se hace a la inversa: el repositorio le devuelve los datos al servicio, el servicio termina de acomodar todo y se lo entrega a la controladora, para que esta última envíe de vuelta una respuesta al cliente, generalmente en formato Json, confirmando que la operación fue exitosa o mostrando los datos solicitados. De esta forma, el flujo garantiza que ninguna capa se salte a la otra, manteniendo el orden y la seguridad que ofrece el patrón MVC.